

LAPORAN
WI1102 BERPIKIR KOMPUTASIONAL
SEMESTER I 2025-2026
‘CalTrack Kantin Bagas’

**Kalkulator Kalori Makanan Kantin Bagas GKU 2 ITB Jatinangor
dalam Bahasa Pemrograman Python.**



Dosen Pengampu: Dr. Maya Nabila, S.Si., [M.Si.](#)

Disusun oleh:

Kelompok 11 Kelas 36

Christabelcyne Costan	19625004
Kevin Sie	19625144
Abraham Handoko	19625256
Syaamil Abdurrahman	19625260
Muhammad Alfath Yubi Sanovan	19625284

Institut Teknologi Bandung - Kampus Jatinangor
Jl. Let. Jend. Purn. Dr. (HC) Mashudi No.1, Sayang, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Besar mata kuliah WI1102 – Berpikir Komputasional dengan judul “*Kalkulator Kalori Makanan Kantin Bagas GKU 2 ITB Jatinangor dalam Bahasa Pemrograman Python.*” Laporan ini merupakan hasil eksplorasi, diskusi, serta penerapan konsep berpikir komputasional untuk membangun sebuah program menghitung kalori dalam sebuah makanan, yang dapat menghitung kebutuhan kalori sebuah individu, memberikan rekomendasi makanan, dan menghitung kalori makanan yang telah dimakan. Dan dalam proyek ini kami berfokus pada makanan Kantin Bagas GKU 2 ITB Jatinangor.

Penyusunan laporan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pembimbing : Dr. Maya Nabila, S.Si., M.Si.
Muhammad Kinan Arkansyaddad

Tim Penyusun : Christabelcyne Costan (19625004)
Kevin Sie (19625144)
Abraham Handoko (19625256)
Syaamil Abdurrahman (19625260)
Muhammad Alfath Yubi Sanovan (19625284)

Kami berharap hasil karya ini dapat menambah wawasan dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu di bidang informatika, khususnya dalam penerapan konsep berpikir komputasional dan pemrograman Python untuk sistem pola makan teratur.

Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Sumedang, 1 Desember 2025

ttd.

Kelompok 11

WI1102 – Berpikir Komputasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dekomposisi Masalah.....	6
1.3. Pattern Recognition (Pengenalan Pola).....	7
1.4. Abstraksi.....	8
1.5. Algorithmic Thinking.....	9
ALUR KERJA PROGRAM.....	11
2.1. Deskripsi Program.....	11
2.2. Sistematika Kalkulator Kalori.....	12
2.3. Dasar Teoritis Perhitungan dan Data.....	13
2.3.1 Body Mass Index (BMI).....	13
2.3.2 Basal Metabolic Rate.....	13
2.3.3 Total Daily Energy Expenditure (TDEE).....	14
2.3.4 Daftar Hidangan Beserta Perkiraan Kalori.....	14
2.4. Flowchart CalTrack Kantin Bagas.....	17
2.5. Flowchart Procedure Judul.....	18
2.6. Flowchart Procedure Skip.....	18
2.7. Flowchart Function Hitung BMI.....	19
2.8. Flowchart Procedure Klasifikasi BMI.....	20
2.9. Flowchart Function Hitung BMR.....	21
2.10. Flowchart Function Hitung TDEE.....	22
2.11. Flowchart Procedure Loading.....	23
2.12. Flowchart Procedure Randomizer Makanan.....	24
2.13. Flowchart Maintain.....	25
2.14. Flowchart Surplus.....	26
2.15. Flowchart Defisit.....	26
2.16. Flowchart Procedure Kalkulator Makanan.....	27
2.17. Flowchart Procedure List Makanan.....	28
2.18. Flowchart Procedure Jumlah Makanan.....	28
PENJELASAN PROGRAM.....	29
3.1. Penjelasan Algoritma Python.....	29
3.2. Bukti Algoritma yang Telah Dibuat.....	31
3.3. PPT dan Video Presentasi.....	31
3.4. Kesimpulan dan Lesson Learned.....	31
3.4.1 Kesimpulan.....	31
3.4.2 Lesson Learned.....	31
LEMBAR KONTRIBUSI.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34

LAMPIRAN..... 35

PENDAHULUAN

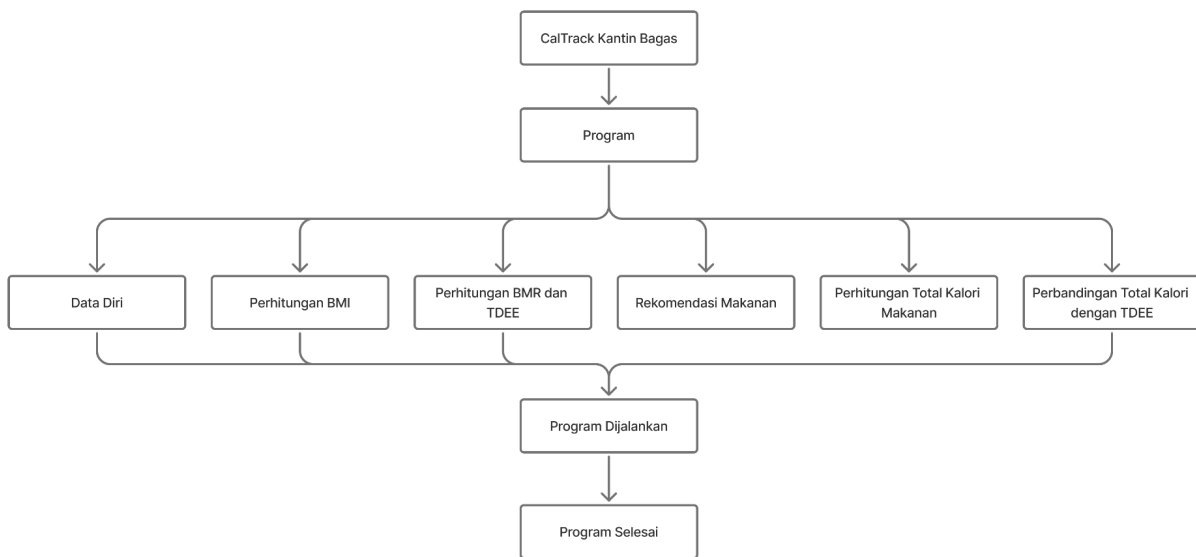
1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan pola hidup sehat semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan asupan makanan. Di tengah aktivitas yang padat, banyak individu kesulitan memantau jumlah kalori harian yang mereka konsumsi, padahal keseimbangan kalori merupakan faktor penting dalam menjaga berat badan ideal serta mencegah penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes (Sutanto, 2021). Meskipun informasi nutrisi makanan dapat ditemukan di berbagai sumber, pengguna seringkali membutuhkan cara yang lebih praktis, cepat, dan akurat untuk menghitung total kalori berdasarkan hidangan yang dikonsumsi.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk menghadirkan solusi digital yang mampu membantu pengguna menghitung kebutuhan kalori harian, mencatat konsumsi makanan, dan memberikan estimasi total asupan secara otomatis. Sistem berbasis kalkulator kalori terbukti mempermudah proses pemantauan harian dan meningkatkan kesadaran gizi masyarakat (Rahmadi, 2022). Namun, variasi jenis makanan dan perbedaan metode pengolahan menuntut sistem yang mampu menyediakan data kalori yang fleksibel dan terperinci.

Melalui pendekatan *Computational Thinking*, permasalahan ini dapat dipecah menjadi proses-proses logis seperti dekomposisi jenis makanan, pengenalan pola nilai kalori, hingga perancangan algoritma perhitungan yang akurat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kelompok kami merancang sebuah program bernama “**CalTrack**”, yaitu kalkulator kalori yang mensimulasikan proses perhitungan kebutuhan kalori harian, pencatatan makanan, serta estimasi total kalori berdasarkan input pengguna (Hidayah & Pratama, 2023).

1.2. Dekomposisi Masalah



1.1 Gambar *Flowchart* Dekomposisi Masalah

Dekomposisi pada program *CalTrack Kantin Bagus* dilakukan dengan membagi sistem utama menjadi beberapa komponen fungsional agar proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Melalui pendekatan ini, setiap bagian sistem memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, namun tetap saling terhubung untuk memastikan keseluruhan sistem berjalan secara optimal.

Program *CalTrack Kantin Bagus* terdiri atas enam bagian utama, yaitu data diri, perhitungan BMI, perhitungan BMR dan TDEE, rekomendasi makanan, perhitungan total kalori makanan, perhitungan total kalori dengan TDEE, dan perbandingan total kalori dengan TDEE. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Data diri

Tahap pertama dimulai dengan pengumpulan data pribadi pengguna sebagai dasar seluruh proses perhitungan. Informasi yang dimasukkan meliputi nama, umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, serta tingkat aktivitas sehari-hari. Setiap elemen data ini memiliki pengaruh langsung terhadap kebutuhan energi harian seseorang. Misalnya, usia berhubungan dengan metabolisme tubuh yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sedangkan perbedaan jenis kelamin menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan kalori karena komposisi massa otot yang tidak sama. Tinggi dan berat badan menjadi variabel utama untuk menghitung kondisi tubuh, sementara tingkat aktivitas diperlukan untuk menentukan seberapa banyak energi yang dibakar dalam sehari. Dengan data yang lengkap dan akurat, sistem dapat memberikan hasil analisis yang jauh lebih relevan bagi pengguna.

2. Perhitungan BMI

Setelah data terkumpul, sistem menghitung BMI menggunakan tinggi dan berat badan. Nilai BMI memberikan gambaran awal tentang kondisi tubuh pengguna, apakah termasuk kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah pola makan pengguna perlu diatur atau diperbaiki.

3. Perhitungan BMR dan TDEE

Tahap berikutnya adalah menghitung BMR, yaitu kebutuhan kalori dasar tubuh saat istirahat, dan TDEE, yaitu total kebutuhan kalori harian berdasarkan aktivitas. Perhitungan ini membantu menentukan jumlah kalori ideal yang seharusnya dikonsumsi pengguna setiap hari, sesuai tujuan menjaga atau mengubah berat badan.

4. Rekomendasi makanan

Berdasarkan hasil perhitungan, sistem memberikan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalori pengguna. Rekomendasi ini mencakup kombinasi karbohidrat, protein, dan serat agar nutrisi tetap seimbang. Tujuannya adalah membantu pengguna memilih makanan yang tepat untuk mendukung kesehatan dan aktivitas sehari-hari.

5. Perhitungan total kalori makanan

Pengguna kemudian mencatat makanan yang dikonsumsi dalam satu hari. Sistem menghitung total kalori dari setiap makanan yang dimasukkan. Proses ini membantu pengguna memahami jumlah kalori yang masuk ke tubuh dan memantau pola makan hariannya dengan lebih jelas.

6. Perbandingan total kalori dengan TDEE

Tahap akhir adalah membandingkan total kalori yang dikonsumsi dengan nilai TDEE pengguna. Jika kalori yang masuk lebih rendah, pengguna mengalami defisit; jika sesuai, berarti cukup; dan jika lebih tinggi, terjadi surplus. Evaluasi ini membantu pengguna mengetahui apakah pola makannya sudah sesuai dengan kebutuhan energinya.

1.3. *Pattern Recognition* (Pengenalan Pola)

Pada program *CalTrack Kantin Bagas*, konsep *pattern recognition* diterapkan untuk mengenali berbagai pola input dan pola data yang digunakan dalam proses perhitungan dan pemberian rekomendasi. Dengan pendekatan ini, *CalTrack* mampu memetakan masukan pengguna ke dalam struktur data tertentu. Berikut penjelasan *pattern recognition* yang ada di program *CalTrack*.

1. Pengenalan pola pada Perhitungan BMI, BMR, dan TDEE

Program menggunakan pola rumus yang konsisten untuk menghitung BMI, BMR, dan TDEE. Ketiga perhitungan ini mengikuti formula standar yang selalu digunakan dengan cara yang sama, sehingga program dapat mengenali pola pengolahan data tubuh pengguna

dan menghasilkan nilai kesehatan yang akurat. Konsistensi pola perhitungan ini memudahkan sistem untuk memprediksi kebutuhan kalori berdasarkan data yang dimasukkan.

2. Pengenalan pola pada kategori makanan

Program menyimpan tiga kelompok makanan yaitu karbo, serat, dan protein. Ketika memberikan rekomendasi makanan, program tidak mengenali makanan satu per satu secara manual, tetapi mengenali *pola kategori* dan memilih makanan secara acak dari kategori tersebut.

- a) Semua makanan yang dianggap sumber karbohidrat → list karbo
- b) Semua sumber serat → list serat
- c) Semua sumber protein → list protein

3. Pengenalan pola saat pengguna meminta tambahan atau rekomendasi ulang

Program menerapkan mekanisme perulangan ketika pengguna ingin menambahkan pilihan makanan atau meminta rekomendasi lain. Dengan adanya pola ini, pengguna dapat melakukan penyesuaian kapan saja tanpa perlu kembali ke awal proses, sehingga alur penggunaan menjadi lebih fleksibel dan mudah digunakan.

4. Pengenalan pola perbandingan antara total kalori dan TDEE

Program menggunakan logika perbandingan untuk menentukan kondisi konsumsi kalori pengguna. Setelah total kalori harian diperoleh, sistem mencocokkannya dengan nilai TDEE untuk mengetahui apakah pengguna berada pada kondisi defisit, maintain, atau surplus. Pola ini membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai keseimbangan energi harian.

1.4. Abstraksi

Abstraksi pada program *CalTrack Kantin Bagas* dilakukan dengan menyederhanakan data-data yang diambil dari pengguna dan makanan untuk perhitungan *CalTrack* agar lebih mudah diolah dan diimplementasikan. Beberapa bentuk penyederhanaan yang diterapkan antara lain:

1. Menggunakan data yang paling penting

Program hanya mengambil data dasar seperti tinggi, berat, umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan daftar makanan. Data-data ini dianggap cukup mewakili kebutuhan nutrisi tanpa harus memasukkan informasi yang lebih rumit. Dengan fokus pada informasi inti, sistem dapat melakukan perhitungan kebutuhan kalori atau gizi secara efisien dan tetap relevan bagi pengguna.

2. Mengabaikan detail kompleks

Dalam proses abstraksi, program sengaja tidak memproses informasi yang terlalu rinci seperti kandungan vitamin, mineral, gula, atau kondisi kesehatan tertentu. Detail tersebut

memang bermanfaat, tetapi tidak selalu dibutuhkan untuk perhitungan dasar nutrisi. Dengan mengabaikan detail kompleks, program menjadi lebih ringan, cepat, dan mudah digunakan tanpa membebani pengguna dengan input yang berlebihan.

3. Menggunakan list sederhana untuk mewakili makanan

Program memanfaatkan daftar makanan sederhana yang umum tersedia di Kantin Bagas sebagai representasi makanan yang dikonsumsi pengguna. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk bekerja dengan data makanan yang sudah dikenal dan terstruktur, sehingga memudahkan proses perhitungan nutrisi sekaligus mengurangi kerumitan dalam mengelola database makanan.

4. Menyajikan hasil perhitungan secara ringkas

Agar mudah dipahami oleh pengguna, program menyampaikan hasil perhitungan nutrisi dalam bentuk yang ringkas dan jelas. Penyajian informasi yang sederhana membantu pengguna dalam mengambil keputusan terkait pola makan mereka tanpa harus memahami angka-angka nutrisi secara mendalam. Dengan demikian, program tetap fungsional sekaligus ramah bagi pengguna.

1.5. *Algorithmic Thinking*

Pada program *CalTrack Kantin Bagas* diterapkan prinsip *algorithmic thinking*, yaitu kemampuan menyusun langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Dalam program ini, perhitungan kalori dan pemberian rekomendasi makanan dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang logis, seperti menerima input, memproses data, membuat keputusan, dan menampilkan hasil. Proses ini membantu program berjalan teratur, mudah dipahami, dan mampu menangani berbagai situasi berbeda sesuai pilihan pengguna. Berikut penjelasan *algorithmic thinking* yang ada di program *CalTrack Kantin Bagas*:

1. Menerima input data diri pengguna

Program meminta data seperti usia, berat, tinggi, dan jenis kelamin sebagai dasar perhitungan.

2. Menghitung BMI, BMR, dan TDEE

Data yang diberikan digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh (BMI), kebutuhan energi dasar (BMR), dan kebutuhan energi harian total (TDEE).

3. Menampilkan kondisi tubuh dan kebutuhan energi

Program memberikan informasi apakah BMI pengguna normal atau tidak, serta berapa kebutuhan kalori harian pengguna.

4. Menyediakan dua pilihan menu utama

Setelah perhitungan awal selesai, program menampilkan menu lanjutan yang menjadi pusat interaksi pengguna. Menu ini memungkinkan pengguna memilih apakah mereka ingin mendapatkan rekomendasi makanan otomatis atau menghitung secara manual total kalori

yang sudah dikonsumsi. Pengguna dapat memilih antara rekomendasi makanan atau kalkulator total kalori dari makanan.

5. Jika memilih rekomendasi makanan

Program akan memberikan menu makanan acak yang terdiri dari 3 kombinasi, yaitu karbohidrat, serat dan protein.

6. Jika memilih kalkulator kalori

Pengguna memilih beberapa makanan, lalu program menghitung total kalori dari makanan yang dipilih secara otomatis.

7. Menampilkan hasil akhir konsumsi kalori

Program membandingkan total kalori yang dikonsumsi dengan TDEE untuk menentukan apakah konsumsi berada di keadaan defisit, maintain atau surplus.

8. Program berjalan berulang

Setelah satu fitur digunakan, program kembali ke menu utama sehingga pengguna bisa memilih fitur lainnya tanpa mengulang input awal. Perulangan ini terus berlangsung hingga pengguna memilih opsi keluar.

ALUR KERJA PROGRAM

2.1. Deskripsi Program

Program yang kami kembangkan bernama “*CalTrack Kantin Bagas*” dan dibuat menggunakan bahasa Python. Program ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menghitung kebutuhan kalori harian dan memantau konsumsi makanan secara otomatis serta terstruktur. Mulai perhitungan BMI, BMR, dan TDEE berdasarkan data diri pengguna, memberikan rekomendasi makanan secara otomatis, penghitungan kalori total, dan perbandingan kalori total dengan TDEE.

Sistem bekerja dengan memanfaatkan konsep *Computational Thinking*, terutama dekomposisi dan algoritma. Program menerima input berupa nama, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, serta tingkat aktivitas harian. Perhitungan BMI dilakukan menggunakan rumus indeks massa tubuh, kemudian program mengklasifikasikan kondisi fisik mulai dari kurus, normal, berat badan berlebih, hingga obesitas. Setelah itu, program melakukan perhitungan BMR berdasarkan jenis kelamin, dan menghasilkan nilai TDEE, yakni kebutuhan kalori harian pengguna. Proses kalkulasi ini dilengkapi tampilan *loading* sebagai bentuk simulasi representasi komputasi.

Selain perhitungan kalori harian, program menyediakan fitur rekomendasi makanan yang dipilih secara *random* dari tiga kategori yang tersedia dalam daftar kantin Bagas, yaitu makanan berkarbohidrat, makanan berserat, dan makanan berprotein. Rekomendasi dapat di-*refresh* sesuai keinginan pengguna. Di sisi lain, tersedia juga menu kalkulator makanan yang memungkinkan pengguna menghitung konsumsi kalori berdasarkan daftar makanan serta jumlah porsi. Hasil akhir menunjukkan apakah konsumsi kalori berada pada kondisi defisit, surplus, atau mendekati TDEE. Dengan demikian, *CalTrack Kantin Bagas* menunjukkan bagaimana logika pemrograman dan prinsip berpikir komputasional dapat diterapkan dalam perhitungan kebutuhan nutrisi sehari-hari. Program ini mudah digunakan, interaktif, dan cocok sebagai sarana pembelajaran untuk memahami keseimbangan kalori dalam aktivitas harian.

2.2. Sistematika Kalkulator Kalori

Sistem *CalTrack Kantin Bagas* dirancang untuk membantu pengguna menghitung kebutuhan kalori harian dan memantau konsumsi makanan secara otomatis serta terstruktur. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung untuk menghasilkan analisis kalori yang akurat sesuai kondisi pengguna dan daftar makanan kantin Bagas GKU 2 ITB Jatinangor (Putra, 2023):

- a. Input data diri pengguna, meliputi gender, tinggi badan, berat badan, umur, serta tingkat aktivitas. Data ini menjadi dasar perhitungan indeks massa tubuh (BMI), kebutuhan metabolik dasar (BMR), dan total kebutuhan energi harian (TDEE) (Hartono, 2022).
- b. Database makanan kantin bagas, berisi daftar makanan yang tersedia di kantin Bagas GKU 2 ITB Jatinangor. Setiap makanan memiliki informasi kalori per porsi sehingga sistem dapat menghitung estimasi kalori secara presisi (Sari & Nugraha, 2021).
- c. Pemilihan dan Input Konsumsi Makanan, pengguna memilih makanan yang dikonsumsi dari database. Sistem kemudian menambahkan kalori tersebut ke total kalori harian pengguna.
- d. Perhitungan total kalori dan status energi, sistem menjumlahkan seluruh asupan kalori dari makanan yang dipilih dan membandingkannya dengan kebutuhan kalori harian (TDEE). Berdasarkan hasilnya, sistem menampilkan status energi pengguna, apakah sedang surplus, defisit, atau normal (Wijaya, 2020).
- e. Rekomendasi makanan, berdasarkan selisih antara kebutuhan kalori dan total kalori yang telah dikonsumsi, sistem memberikan rekomendasi makanan dari kantin Bagas yang sesuai, baik untuk menambah asupan maupun mengontrol konsumsi.

Dengan mekanisme ini, *CalTrack Kantin Bagas* mampu mensimulasikan sistem kalkulator kalori modern yang efektif dan menunjukkan penerapan konsep dekomposisi, pengenalan pola, serta algoritma terstruktur dalam pemrograman Python.

2.3. Dasar Teoritis Perhitungan dan Data

Dalam menentukan kebutuhan energi harian pengguna, sistem CalTrack Kantin Bagus memanfaatkan beberapa parameter fisiologis yang umum digunakan dalam bidang kesehatan dan nutrisi, yaitu *Body Mass Index* (BMI), *Basal Metabolic Rate* (BMR), dan *Total Daily Energy Expenditure* (TDEE). Ketiga komponen ini menjadi landasan perhitungan yang memungkinkan sistem memberikan estimasi kebutuhan kalori secara akurat berdasarkan kondisi fisik dan tingkat aktivitas harian pengguna.

BMI digunakan untuk mengetahui kategori status gizi pengguna, mulai dari kurus, normal, berlebih, hingga obesitas. Sementara itu, BMR menggambarkan jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh dan kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas untuk memperoleh TDEE, yaitu total kebutuhan energi harian seseorang berdasarkan gaya hidupnya. Dengan adanya ketiga komponen ini, program dapat menyusun perhitungan kebutuhan kalori secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.3.1 Body Mass Index (BMI)

BMI dihitung untuk menilai kategori berat badan terhadap tinggi badan.

$$\text{Body Mass Index (BMI)} = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{(\text{Tinggi Badan})^2 (m)}$$

Kategori BMI (WHO, 2020):

Kategori	Rentang BMI
Berat badan kurang/Kurus	≤ 18.5
Normal	$> 18.5 \text{ dan } \leq 22.9$
Berat badan berlebih	$> 22.9 \text{ dan } \leq 24.9$
Obesitas I	$> 24.9 \text{ dan } \leq 29.9$
Obesitas II	> 29.9

2.3.2 Basal Metabolic Rate

BMR adalah estimasi energi minimum yang dibutuhkan tubuh untuk bertahan hidup dalam kondisi istirahat total. Program menggunakan rumus Harris–Benedict.

A. Pria:

$$(10 \times \text{Berat Badan}) + (6.25 \times \text{Tinggi Badan}) - (2.5 \times \text{Umur}) + 5$$

B. Wanita:

$$(10 \times \text{Berat Badan}) + (6.25 \times \text{Tinggi Badan}) - (2.5 \times \text{Umur}) - 161$$

2.3.3 Total Daily Energy Expenditure (TDEE)

TDEE dihitung dengan mengalikan BMR dengan faktor aktivitas harian.

$$\text{Total Daily Energy Expenditure} = \text{Basal Metabolic Rate (BMR)} \times \text{Faktor Aktivitas}$$

Faktor Aktivitas :

Tingkat Aktivitas	Faktor	Keterangan
Sedenter	1.2	Minim aktivitas
Ringan	1.375	Olahraga ringan 1-3 kali/minggu
Sedang	1.55	Olahraga sedang 3-5 kali/minggu
Berat	1.725	Olahraga berat 6-7 kali/minggu
Extra	1.9	Olahraga sangat intens 2 kali sehari

2.3.4 Daftar Hidangan Beserta Perkiraan Kalori

Berikut adalah data hidangan dan kandungan kalori yang tersedia di Kantin Bagas GKU 2. Data diambil dari FatSecret Indonesia dan USDA FoodData Central, serta dilengkapi dengan estimasi berbasis bahan untuk hidangan yang tidak tersedia di database gizi resmi.

1. Ayam Crispy

Memiliki kandungan sekitar 250–300 kkal per 100 gram, dipengaruhi oleh tepung dan proses penggorengan.

2. Ayam Bawang Putih

Mengandung sekitar 210–260 kkal per 100 gram, berasal dari ayam goreng dengan bumbu bawang putih.

3. Kerang Tumis

Kandungan kalornya sekitar 90–110 kkal per 100 gram, tergantung jumlah minyak dan bumbu tumisan.

4. Ayam Bumbu Rendang

Mengandung sekitar 245–300 kkal per 100 gram, dipengaruhi oleh penggunaan santan dan bumbu pekat.

5. Cumi Bumbu Hitam

Memiliki energi sekitar 160–210 kkal per 100 gram.

6. Telur Dadar Crispy

Mengandung sekitar 180–230 kkal per 100 gram, karena penggunaan minyak lebih banyak.

7. Telur Dadar

Kandungan kalornya sekitar 130–160 kkal per 100 gram.

8. Terong Sambal

Memiliki sekitar 100–160 kkal per 100 gram, tergantung jumlah minyak dan sambal.

9. Bakso Asam Manis

Mengandung sekitar 150–180 kkal per 100 gram, dipengaruhi oleh saus asam manis.

10. Kikil Tumis

Memiliki kandungan energi sekitar 90–120 kkal per 100 gram.

11. Buncis Tumis

Mengandung sekitar 55–75 kkal per 100 gram.

12. Labu Tumis

Memiliki sekitar 40–60 kkal per 100 gram, karena bahan dasarnya rendah kalori.

13. Perkedel Jagung

Memiliki kandungan sekitar 120–150 kkal per 100 gram.

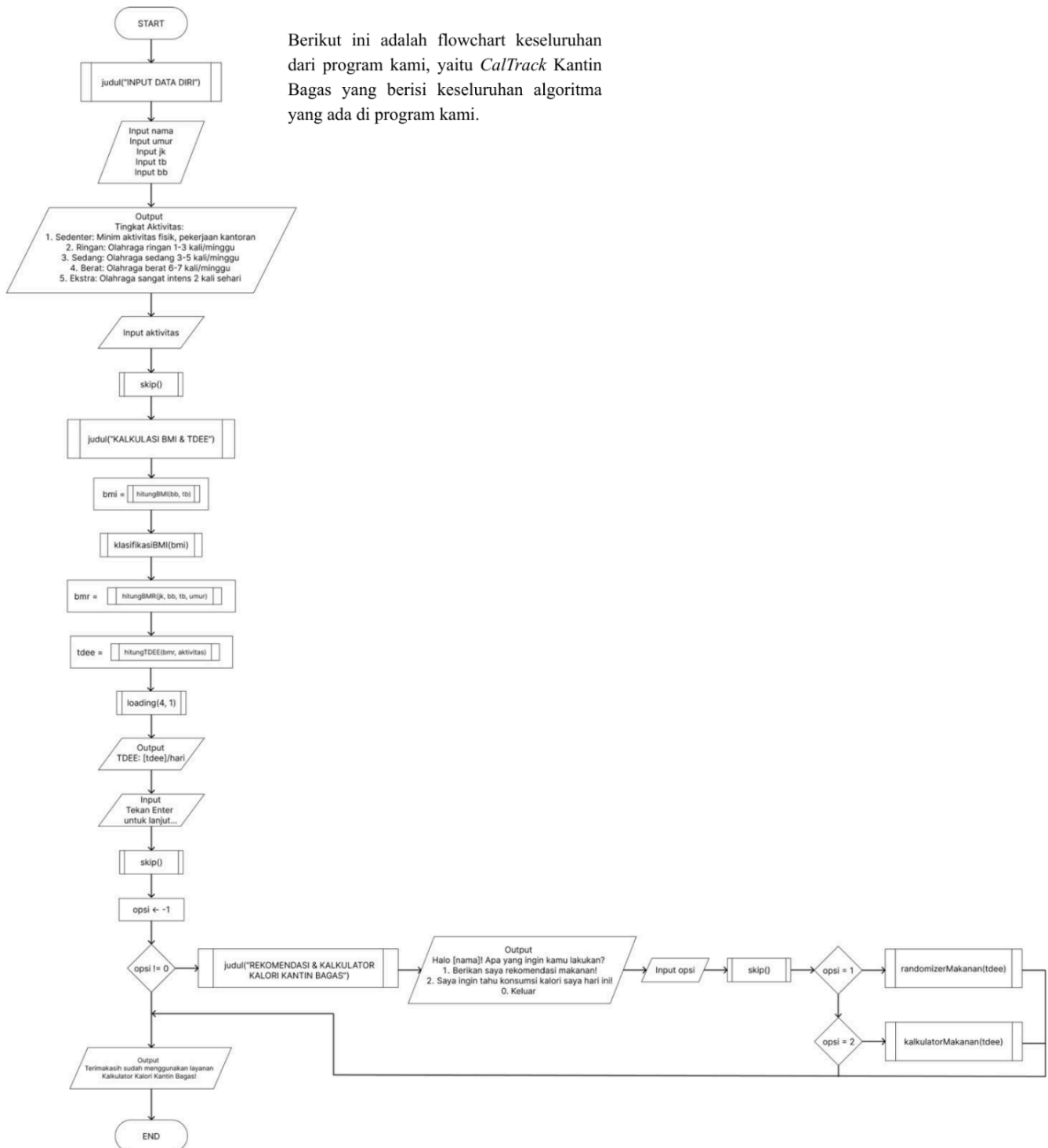
14. Perkedel Kentang

Mengandung sekitar 143–180 kkal per 100 gram.

15. Sosis Asam Manis

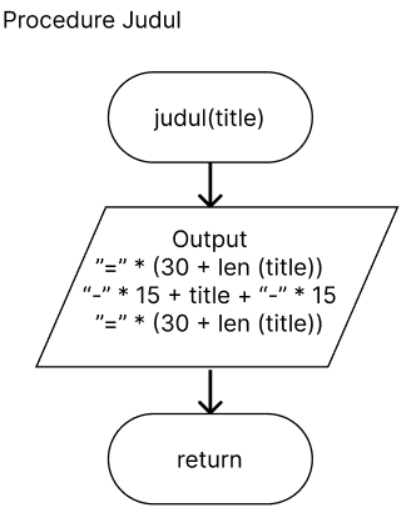
Diperkirakan mengandung 160–220 kkal per 100 gram, tergantung jenis sosis dan bumbu saus.

2.4. Flowchart CalTrack Kantin Bagas



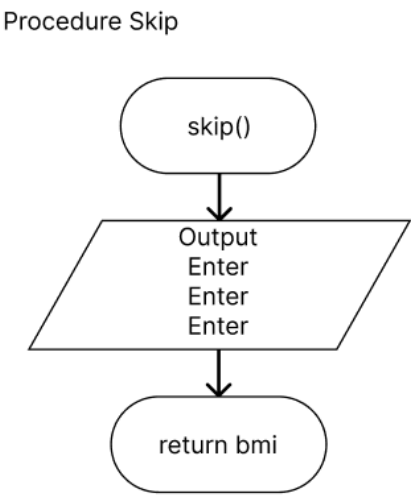
Gambar 2.1 Flowchart *CalTrack* Kantin Bagas

2.5. Flowchart Procedure Judul



Gambar 2.2 Flowchart Procedure Judul

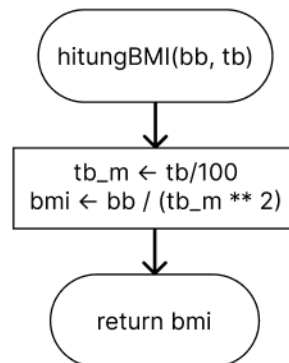
2.6. Flowchart Procedure Skip



Gambar 2.3 Flowchart Procedure Skip

2.7. Flowchart Function Hitung BMI

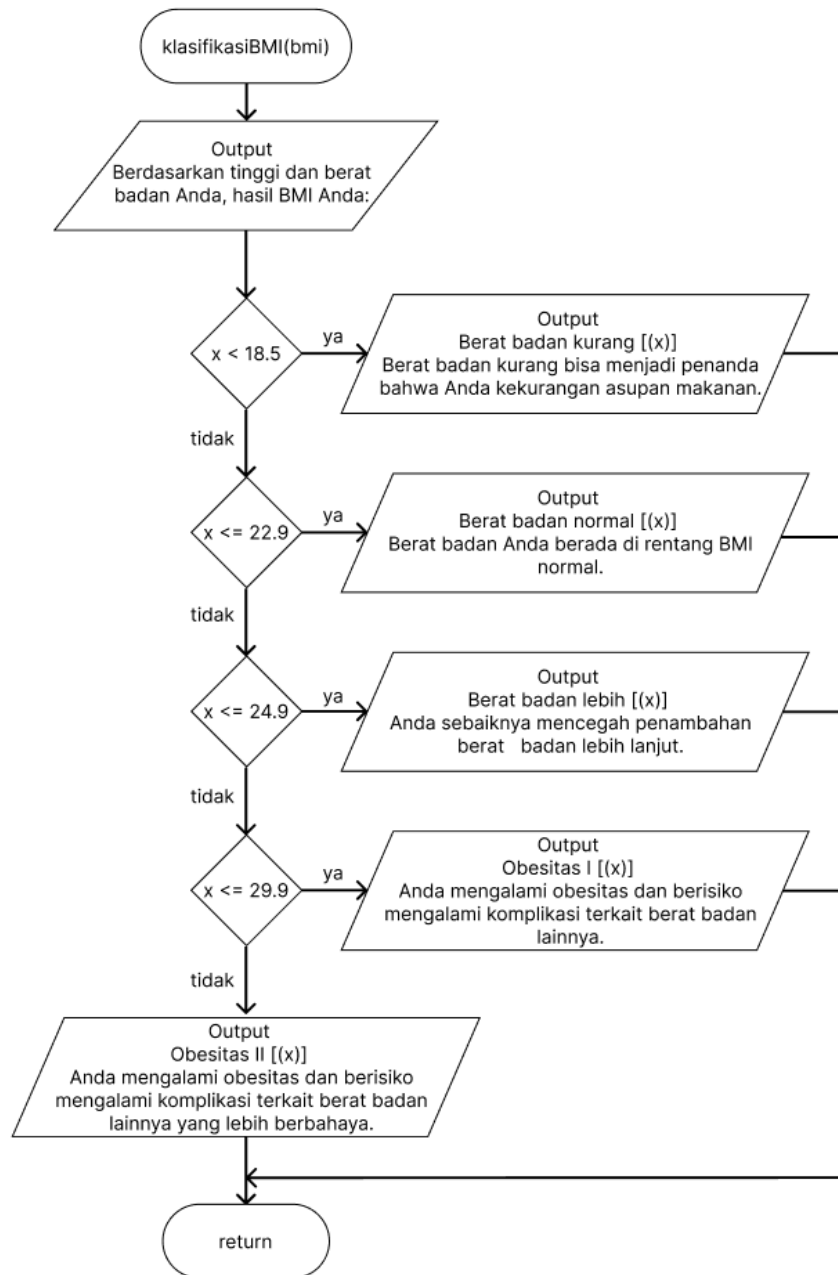
Fungsi yang dibuat untuk menentukan BMI dari pengguna



Gambar 2.4 Flowchart Function Hitung BMI

2.8. Flowchart Procedure Klasifikasi BMI

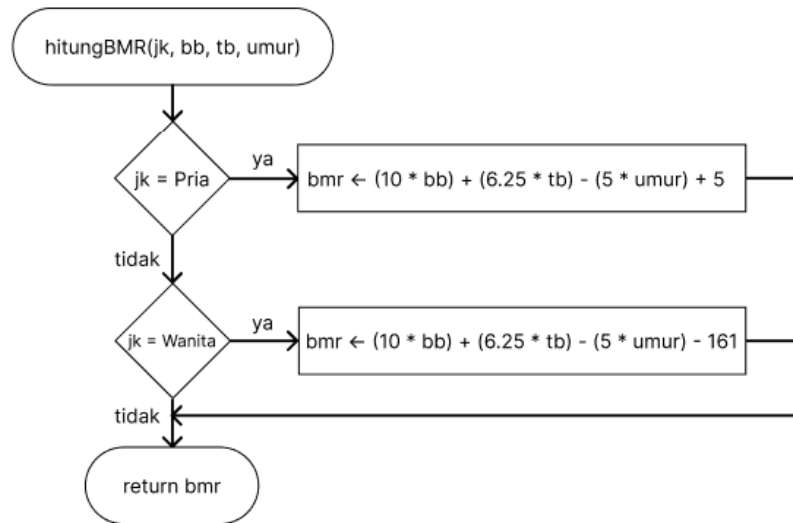
Algoritma penentuan klasifikasi BMI pengguna yang di bagi menjadi 4, yaitu Berat badan kurang, Berat badan normal, Berat badan lebih, dan Obesitas



Gambar 2.5 Flowchart Procedure Klasifikasi BMI

2.9. Flowchart Function Hitung BMR

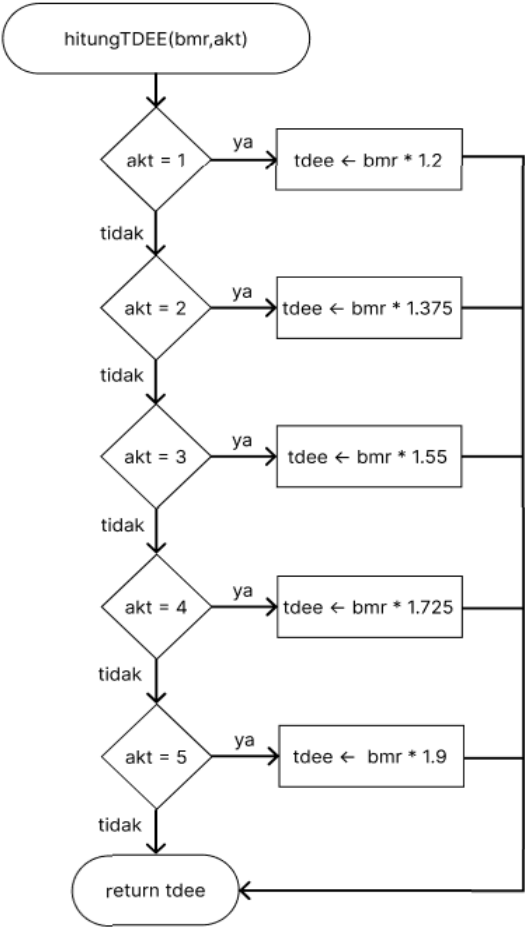
Fungsi yang dibuat untuk menentukan BMR dari pengguna



Gambar 2.6 Flowchart Function Hitung BMR

2.10. Flowchart Function Hitung TDEE

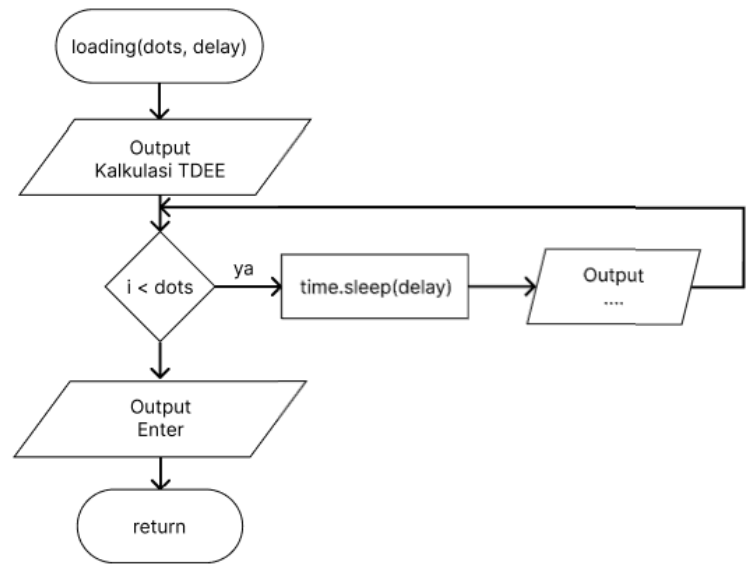
Fungsi yang dibuat untuk menentukan TDEE dari pengguna



Gambar 2.7 Flowchart Function Hitung TDEE

2.11. Flowchart Procedure Loading

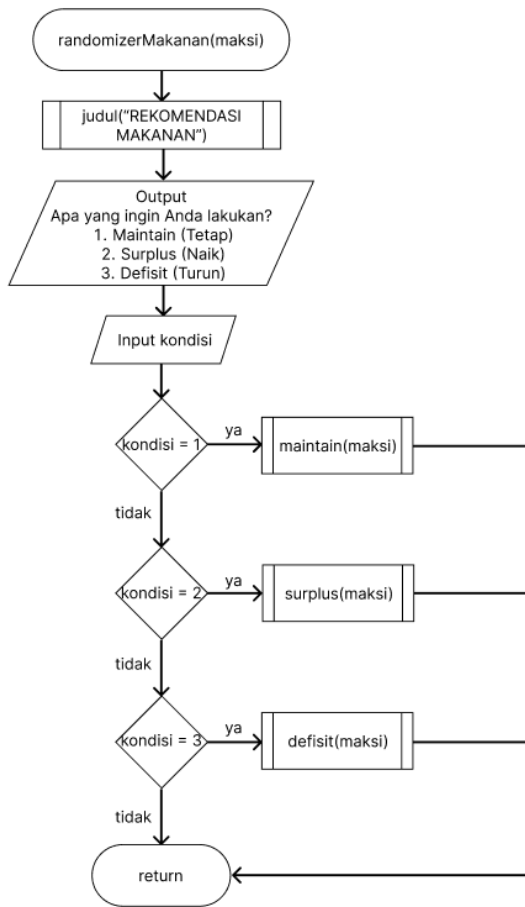
Procedure Loading



Gambar 2.8 Flowchart Procedure Loading

2.12 Flowchart Procedure Randomizer Makanan

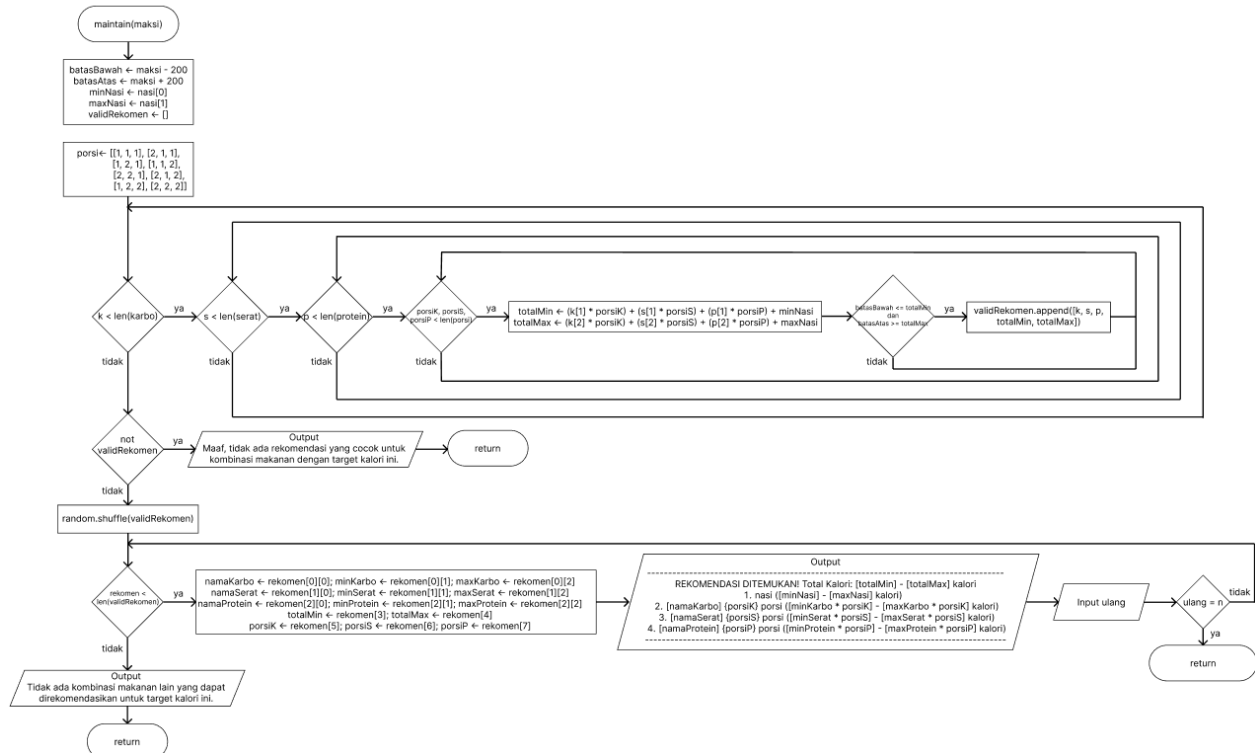
Algoritma rekomendasi makanan secara random berdasarkan kondisi yang telah di tentukan sebelumnya



Gambar 2.9 Flowchart Procedure Randomizer Makanan

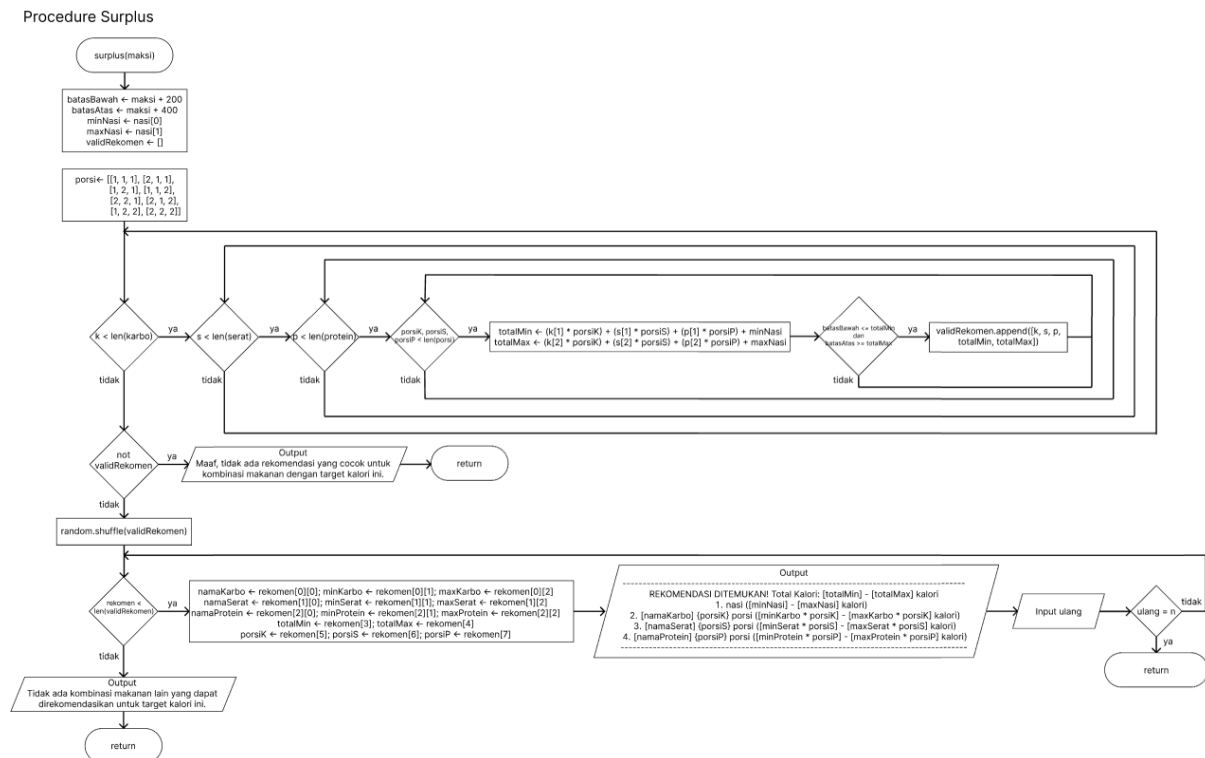
2.13. Flowchart Maintain

Procedure Maintain



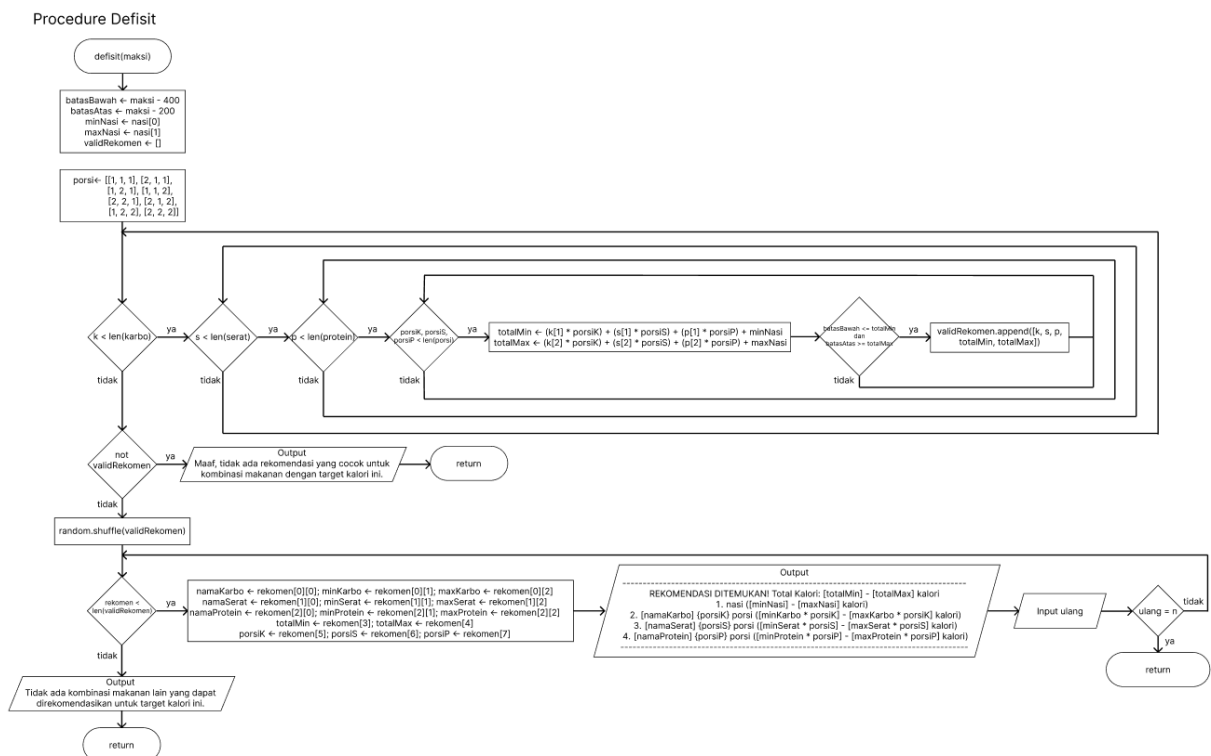
Gambar 2.10 Flowchart Maintain

2.14. Flowchart Surplus



Gambar 2.11 Flowchart Surplus

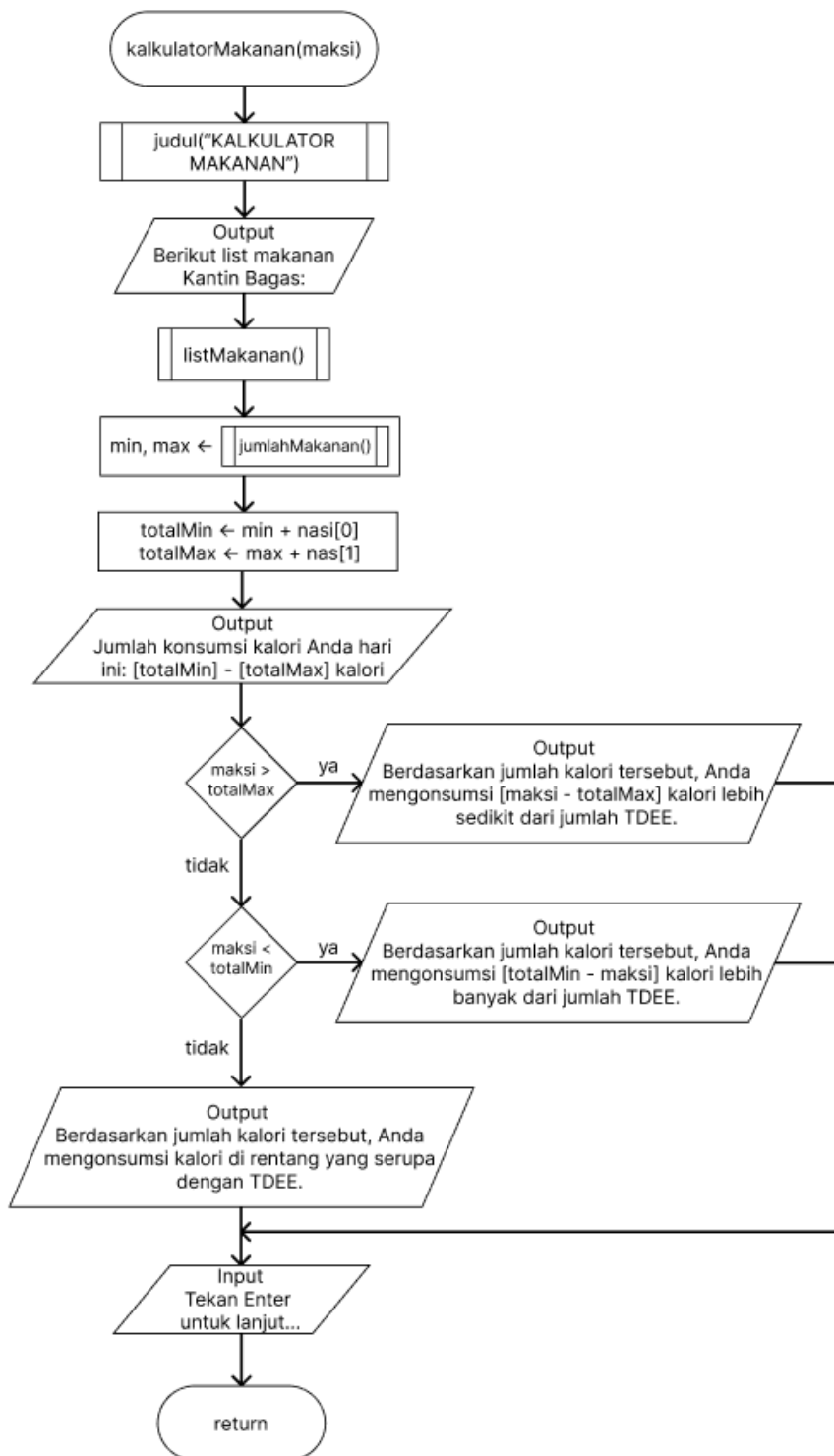
2.15. Flowchart Defisit



Gambar 2.12 Flowchart Defisit

2.16. Flowchart Procedure Kalkulator Makanan

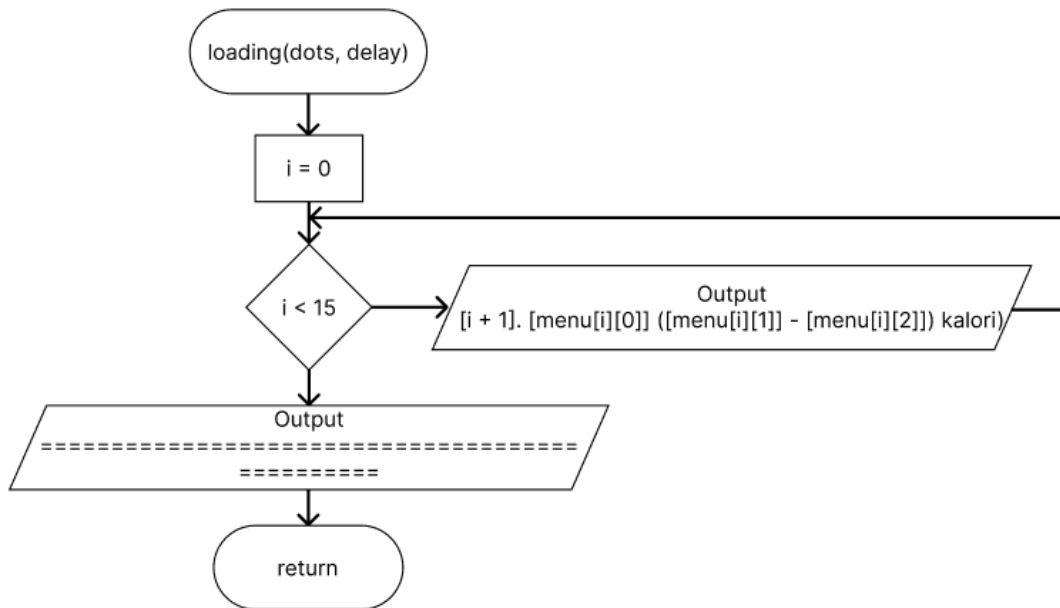
Algoritma kalkulator makanan, disini pengguna dapat menghitung kalori makanan secara manual



Gambar 2.13 Flowchart Procedure Kalkulator Makanan

2.17. Flowchart Procedure List Makanan

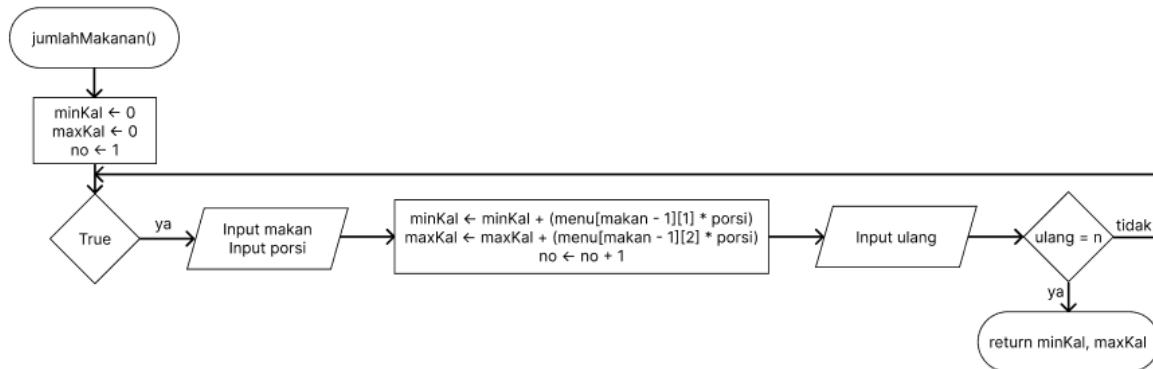
Procedure List Makanan



Gambar 2.14 Flowchart Procedure List Makanan

2.18. Flowchart Procedure Jumlah Makanan

Algoritma yang menentukan kalori makanan yang dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna



Gambar 2.15 Flowchart Procedure Jumlah Makanan

PENJELASAN PROGRAM

3.1. Penjelasan Algoritma Python

Program *CalTrack Kantin Bagas* dibuat untuk membantu pengguna dalam menghitung kebutuhan kalori harian dan pemilihan makanan berdasarkan data diri pengguna. Program ini bertujuan untuk membantu pengguna mengetahui kondisi tubuh melalui perhitungan BMI, memperkirakan kebutuhan kalori harian melalui BMR dan TDEE, memberikan rekomendasi makanan secara acak, serta menghitung total kalori makanan yang dikonsumsi pengguna secara manual. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan struktur fungsi, prosedur, dan database makanan yang telah dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: karbohidrat, serat, dan protein.

Struktur program dibangun berdasarkan dekomposisi, di mana setiap fungsi utama dipecah menjadi beberapa komponen logis sebagai berikut:

1. Input pengguna

Program menerima input data diri berupa nama, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, serta tingkat aktivitas pengguna. Data ini diperlukan untuk menghitung nilai BMI, BMR, dan TDEE. Selain itu, pengguna memilih tingkat aktivitas dari lima kategori yang tersedia, mulai dari aktivitas ringan hingga sangat berat.

2. Database Makanan

Program memiliki database makanan sederhana yang terbagi dalam empat array utama:

- a) Array Karbohidrat : berisi makanan penghasil energi utama
- b) Array Serat : berisi makanan pendukung pencernaan
- c) Array Protein : berisi makanan penunjang pembentukan jaringan tubuh.
- d) Array Menu : berisi gabungan dari array karbohidrat, serat, dan protein

Database ini berfungsi memberikan rekomendasi makanan secara acak kepada pengguna, sekaligus digunakan dalam perhitungan kalori. Pembagian kategori ini memudahkan sistem dalam menghasilkan kombinasi makanan yang seimbang.

3. Perhitungan BMI, BMR, dan TDEE

Program menghitung BMI dengan membagi berat badan oleh kuadrat tinggi badan dalam meter, kemudian menentukan kategori kondisi tubuh mulai dari berat badan kurang hingga obesitas II. Setelah itu, program menghitung BMR menggunakan rumus Mifflin-St Jeor sesuai jenis kelamin pengguna. Nilai BMR tersebut kemudian digunakan untuk menghitung TDEE berdasarkan tingkat aktivitas (1–5), yang menentukan total kebutuhan kalori harian pengguna.

4. Rekomendasi makanan

Setelah TDEE diketahui, program menyediakan fitur rekomendasi makanan melalui prosedur *randomizer Makanan*. Pengguna dapat memilih tiga kondisi:

- a) Maintain – mempertahankan kalori
- b) Surplus – meningkatkan asupan kalori
- c) Defisit – menurunkan asupan kalori

Pada mode *maintain*, program melakukan perulangan yang menampilkan makanan karbohidrat, serat, dan protein secara acak menggunakan *random.choice()*. Pengguna diberi opsi untuk mengganti rekomendasi hingga menemukan kombinasi yang diinginkan.

5. Perhitungan total kalori konsumsi

Program menyediakan fitur kalkulator makanan yang memungkinkan pengguna menghitung total kalori harian berdasarkan makanan yang dipilih. Program menampilkan daftar makanan beserta nilai kalorinya, kemudian pengguna memilih jenis makanan dan jumlah porsi. Sistem menghitung total kalori secara kumulatif, lalu membandingkannya dengan nilai TDEE pengguna. Hasil evaluasi ditampilkan secara jelas dalam bentuk selisih kalori, sehingga pengguna dapat mengetahui apakah berada dalam kondisi defisit, surplus, atau berada pada rentang kalori yang sesuai dengan TDEE.

6. Menu utama dan kontrol program

Program menggunakan struktur perulangan *while* untuk menampilkan menu utama berisi:

- a) Fitur rekomendasi makanan
- b) Fitur kalkulator makanan
- c) Opsi keluar

Pengguna dapat kembali ke menu utama setelah menyelesaikan salah satu fitur. Program ini juga menyertakan fungsi *skip()* untuk memberikan jarak antar output agar tampilan lebih rapi, serta fungsi *judul()* untuk konsistensi visual pada setiap bagian program.

7. Validasi dasar dan antarmuka pengguna

Meskipun berjalan di *Command Line Interface* (CLI), program dirancang agar tetap mudah digunakan melalui tampilan judul yang rapi, pemisah antarbagian, serta instruksi yang jelas. Program juga dilengkapi validasi dasar, seperti penyamaan huruf kapital menggunakan *lower()* dan pengecekan input numerik untuk memastikan pengguna memasukkan data yang sesuai. Validasi ini membantu mencegah kesalahan input sekaligus menjaga kelancaran alur program.

3.2 Bukti Algoritma yang Telah Dibuat

#Program Kalkulator Kalori Kantin Bagus

#Deskripsi: Program memiliki 3 fungsi utama, yaitu:

1. Menerima input terkait data diri pengguna untuk menghitung BMI (Kondisi Tubuh) dan TDEE (Jumlah intake kalori per hari) dari pengguna

2. Memberi rekomendasi makanan secara random sesuai dengan kondisi jumlah kalori dan keinginan perubahan kondisi intake kalornya

3. Menghitung total kalori yang dikonsumsi berdasarkan makanan - makanan yang dikonsumsi pengguna secara manual

```
import time
```

```
import random
```

```
menu = [  
    ["Nasi", 175, 225],  
    ["Perkedel Jagung", 90, 140],  
    ["Perkedel Kentang", 120, 180],  
    ["Labu Tumis", 40, 90],  
    ["Buncis Tumis", 60, 120],  
    ["Terong Sambal", 180, 300],  
    ["Sosis Asam Manis", 70, 110],  
    ["Telur Dadar", 90, 120],  
    ["Kerang Tumis", 90, 150],  
    ["Kikil Tumis", 120, 200],  
    ["Telor Dadar Crispy", 125, 200],  
    ["Bakso Asam Manis", 180, 250],  
    ["Cumi Bumbu Hitam", 180, 260],
```

```
["Ayam Bawang Putih", 200, 300],  
["Ayam Crispy", 250, 350],  
["Ayam Bumbu Rendang", 350, 450]  
]
```

```
nasi = [175, 225]
```

```
karbo = [  
    ["Perkedel Jagung", 90, 140],  
    ["Perkedel Kentang", 120, 180]  
]
```

```
serat = [  
    ["Labu Tumis", 40, 90],  
    ["Buncis Tumis", 60, 120],  
    ["Terong Sambal", 180, 300]  
]
```

```
protein = [  
    ["Sosis Asam Manis", 70, 110],  
    ["Telur Dadar", 90, 120],  
    ["Kerang Tumis", 90, 150],  
    ["Kikil Tumis", 120, 200],  
    ["Telor Dadar Crispy", 125, 200],  
    ["Bakso Asam Manis", 180, 250],  
    ["Cumi Bumbu Hitam", 180, 260],  
    ["Ayam Bawang Putih", 200, 300],  
    ["Ayam Crispy", 250, 350],  
    ["Ayam Bumbu Rendang", 350, 450]
```



```
]
```

```
def judul(title):  
    print("=" * (30 + len(title)))  
    print("-" * (15) + title + "-" * (15))  
    print("=" * (30 + len(title)))  
    return
```

```
def skip():  
    print(); print(); print()  
    return
```

```
def hitungBMI(bb, tb):  
    tb_m = tb / 100  
    bmi = bb / (tb_m ** 2)  
    return bmi
```

```
def klasifikasiBMI(bmi):  
    print("Berdasarkan tinggi dan berat badan Anda, hasil BMI Anda:", end="")  
    if bmi < 18.5:  
        print(f"Berat Badang Kurang [{bmi:.1f}]")
```

```

        print("Berat badan kurang bisa menjadi penanda bahwa Anda
kekurangan asupan makanan.")

    elif bmi <= 22.9:

        print(f"Berat Badan Normal [{bmi:.1f}]")

        print("Berat badan Anda berada di rentang BMI normal.")

    elif bmi <= 24.9:

        print(f"Berat Badan Lebih [{bmi:.1f}]")

        print(f"Anda sebaiknya mencegah penambahan berat badan lebih
lanjut.")

    elif bmi <= 29.9:

        print(f"Obesitas I [{bmi:.1f}]")

        print("Anda mengalami obesitas dan berisiko mengalami
komplikasi terkait berat badan lainnya.")

    else:

        print(f"Obesitas II [{bmi:.1f}]")

        print("Anda mengalami obesitas dan berisiko mengalami
komplikasi terkait berat badan lainnya yang lebih berbahaya.")

    return

```

```

def hitungBMR(jk, bb, tb, umur):

    if jk.lower() == "pria":

        bmr = (10 * bb) + (6.25 * tb) - (5 * umur) + 5

    elif jk.lower() == "wanita":

        bmr = (10 * bb) + (6.25 * tb) - (5 * umur) - 161

    return bmr

```

```
def hitungTDEE(bmr, akt):  
    if akt == 1:  
        tdee = bmr * 1.2  
    elif akt == 2:  
        tdee = bmr * 1.375  
    elif akt == 3:  
        tdee = bmr * 1.55  
    elif akt == 4:  
        tdee = bmr * 1.725  
    elif akt == 5:  
        tdee = bmr * 1.9  
    return tdee
```

```
def loading(dots, delay):  
    print(f"Kalkulasi TDEE", end="", flush=True)  
    for i in range(dots):  
        time.sleep(delay)  
        print(".", end="", flush=True)  
    print()  
    return
```

```
def maintain(maksi):  
    batasBawah = maksi - 200  
    batasAtas = maksi + 200
```

```

minNasi = nasi[0]
maxNasi = nasi[1]

porsi = [
    [1, 1, 1],
    [2, 1, 1],
    [1, 2, 1],
    [1, 1, 2],
    [2, 2, 1],
    [2, 1, 2],
    [1, 2, 2],
    [2, 2, 2]
]
validRekomen = []

for k in karbo:
    for s in serat:
        for p in protein:
            for porsiK, porsiS, porsiP in porsi:
                totalMin = (k[1] * porsiK) + (s[1] * porsiS)
+ (p[1] * porsiP) + minNasi
                totalMax = (k[2] * porsiK) + (s[2] * porsiS)
+ (p[2] * porsiP) + maxNasi

                if batasBawah <= totalMin and batasAtas >=
totalMax:
                    validRekomen.append([k, s, p, totalMin,
totalMax, porsiK, porsiS, porsiP])

```

```

if not validRekomen:

    print("Maaf, tidak ada rekomendasi yang cocok untuk kombinasi
makanan dengan target kalori ini.")

    return

random.shuffle(validRekomen)

for rekomendasi in validRekomen:

    namaKarbo = rekomendasi[0][0]; minKarbo = rekomendasi[0][1]; maxKarbo
= rekomendasi[0][2]

    namaSerat = rekomendasi[1][0]; minSerat = rekomendasi[1][1]; maxSerat
= rekomendasi[1][2]

    namaProtein = rekomendasi[2][0]; minProtein = rekomendasi[2][1];
maxProtein = rekomendasi[2][2]

    totalMin = rekomendasi[3]; totalMax = rekomendasi[4]

    porsiK = rekomendasi[5]; porsiS = rekomendasi[6]; porsiP = rekomendasi[7]

    print("-" * 50)

    print(f"REKOMENDASI DITEMUKAN! Total Kalori: {totalMin} -
{totalMax} kalori")

    print(f"1. nasi ({minNasi} - {maxNasi} kalori)")

    print(f"2. {namaKarbo} {porsiK} Porsi ({minKarbo * porsiK} -
{maxKarbo * porsiK} kalori)")

    print(f"3. {namaSerat} {porsiS} Porsi ({minSerat * porsiS} -
{maxSerat * porsiS} kalori)")

    print(f"4. {namaProtein} {porsiP} Porsi ({minProtein *
porsiP} - {maxProtein * porsiP} kalori)")

    print("-" * 50)

    ulang = input("Apakah ingin rekomendasi lain? (y/n):
").lower()

```

```
        if ulang == "n":
            return

        print("Tidak ada kombinasi makanan lain yang dapat
direkomendasikan untuk target kalori ini.")

        return
```

```
def surplus(maksi):
    batasBawah = maksi + 200
    batasAtas = maksi + 400
    minNasi = nasi[0] + 50
    maxNasi = nasi[1] + 50
```

```
    porsi = [
        [1, 1, 1],
        [2, 1, 1],
        [1, 2, 1],
        [1, 1, 2],
        [2, 2, 1],
        [2, 1, 2],
        [1, 2, 2],
        [2, 2, 2]
```

```
    ]
```

```
    validRekomen = []
```

```
    for k in karbo:
```

```

    for s in serat:
        for p in protein:
            for porsiK, porsiS, porsiP in porsi:
                totalMin = (k[1] * porsiK) + (s[1] * porsiS)
+ (p[1] * porsiP) + minNasi
                totalMax = (k[2] * porsiK) + (s[2] * porsiS)
+ (p[2] * porsiP) + maxNasi

                if batasBawah <= totalMin and batasAtas >=
totalMin:

                    validRekomen.append([k, s, p, totalMin,
totalMax, porsiK, porsiS, porsiP])

            if not validRekomen:

                print("Maaf, tidak ada rekomendasi yang cocok untuk kombinasi
makanan dengan target kalori ini.")

                return

    random.shuffle(validRekomen)

    for rekomendasi in validRekomen:

        namaKarbo = rekomendasi[0][0]; minKarbo = rekomendasi[0][1]; maxKarbo
= rekomendasi[0][2]

        namaSerat = rekomendasi[1][0]; minSerat = rekomendasi[1][1]; maxSerat
= rekomendasi[1][2]

        namaProtein = rekomendasi[2][0]; minProtein = rekomendasi[2][1];
maxProtein = rekomendasi[2][2]

        totalMin = rekomendasi[3]; totalMax = rekomendasi[4]

        porsiK = rekomendasi[5]; porsiS = rekomendasi[6]; porsiP = rekomendasi[7]

        print("-" * 50)

```

```

        print(f"REKOMENDASI DITEMUKAN! Total Kalori: {totalMin} - {totalMax} kalori")

        print(f"1. nasi ({minNasi} - {maxNasi} kalori)")

        print(f"2. {namaKarbo} {porsiK} Porsi ({minKarbo * porsiK} - {maxKarbo * porsiK} kalori)")

        print(f"3. {namaSerat} {porsiS} Porsi ({minSerat * porsiS} - {maxSerat * porsiS} kalori)")

        print(f"4. {namaProtein} {porsiP} Porsi ({minProtein * porsiP} - {maxProtein * porsiP} kalori)")

        print("-" * 50)

```

```

        ulang = input("Apakah ingin rekomendasi lain? (y/n): ").lower()

```

```

        if ulang == "n":

```

```

            return

```

```

        print("Tidak ada kombinasi makanan lain yang dapat direkomendasikan untuk target kalori ini.")

```

```

        return

```

```

def defisit(maksi):

```

```

    batasBawah = maksi - 400

```

```

    batasAtas = maksi - 200

```

```

    minNasi = nasi[0] - 50

```

```

    maxNasi = nasi[1] - 50

```

```

    porsi = [

```

```

        [1, 1, 1],

```



```

        [2, 1, 1],
        [1, 2, 1],
        [1, 1, 2],
        [2, 2, 1],
        [2, 1, 2],
        [1, 2, 2],
        [2, 2, 2]
    ]
    validRekomen = []

    for k in karbo:
        for s in serat:
            for p in protein:
                for porsiK, porsiS, porsiP in porsi:
                    totalMin = (k[1] * porsiK) + (s[1] * porsiS)
+ (p[1] * porsiP) + minNasi
                    totalMax = (k[2] * porsiK) + (s[2] * porsiS)
+ (p[2] * porsiP) + maxNasi

                    if batasAtas >= totalMax and batasBawah <=
totalMax:

                        validRekomen.append([k, s, p, totalMin,
totalMax, porsiK, porsiS, porsiP])

    if not validRekomen:
        print("Maaf, tidak ada rekomendasi yang cocok untuk kombinasi
makanan dengan target kalori ini.")
        return

```

```

random.shuffle(validRekomen)

for rekomendasi in validRekomen:
    namaKarbo = rekomendasi[0][0]; minKarbo = rekomendasi[0][1]; maxKarbo
= rekomendasi[0][2]

    namaSerat = rekomendasi[1][0]; minSerat = rekomendasi[1][1]; maxSerat
= rekomendasi[1][2]

    namaProtein = rekomendasi[2][0]; minProtein = rekomendasi[2][1];
maxProtein = rekomendasi[2][2]

    totalMin = rekomendasi[3]; totalMax = rekomendasi[4]

    porsiK = rekomendasi[5]; porsiS = rekomendasi[6]; porsiP = rekomendasi[7]

    print("-" * 50)

    print(f"REKOMENDASI DITEMUKAN! Total Kalori: {totalMin} -
{totalMax} kalori")

    print(f"1. nasi ({minNasi} - {maxNasi} kalori)")

    print(f"2. {namaKarbo} {porsiK} Porsi ({minKarbo * porsiK} -
{maxKarbo * porsiK} kalori)")

    print(f"3. {namaSerat} {porsiS} Porsi ({minSerat * porsiS} -
{maxSerat * porsiS} kalori)")

    print(f"4. {namaProtein} {porsiP} Porsi ({minProtein *
porsiP} - {maxProtein * porsiP} kalori)")

    print("-" * 50)

    ulang = input("Apakah ingin rekomendasi lain? (y/n):
").lower()

    if ulang == "n":
        return

    print("Tidak ada kombinasi makanan lain yang dapat
direkomendasikan untuk target kalori ini.")

    return

```

```

def randomizerMakanan(maksi):
    judul("REKOMENDASI MAKANAN")
    print("Apa yang ingin Anda lakukan?")
    print("1. Maintain (Tetap)")
    print("2. Surplus (Naik)")
    print("3. Defisit (Turun)")
    kondisi = int(input("⇒ "))

    if kondisi == 1:
        maintain(maksi)
    elif kondisi == 2:
        surplus(maksi)
    elif kondisi == 3:
        defisit(maksi)

    input("Tekan ENTER untuk lanjut...")
    return

def listMakanan():
    for i in range (16):
        print(f"{i + 1}. {menu[i][0]} ({menu[i][1]} - {menu[i][2]}
kalori)")
        print("=====")
    return

```

```

def jumlahMakanan():
    minKal = 0
    maxKal = 0
    no = 1
    while True:
        makan = int(input(f"{no}. Masukkan nomor makanan: "))
        porsi = int(input(f"    Jumlah porsi {menu[makan - 1][0]}: "))
        minKal += (menu[makan - 1][1] * porsi)
        maxKal += (menu[makan - 1][2] * porsi)
        no += 1
        ulang = input("Apakah ada tambahan makanan lain? (y/n): ")
        .lower()
        if ulang == "n":
            return minKal, maxKal

```

```

def kalkulatorMakanan(maksi):
    judul("KALKULATOR MAKANAN")
    print("Berikut list makanan Kantin Bagus: ")
    listMakanan()
    min, max = jumlahMakanan()
    totalMin = min + nasi[0]
    totalMax = max + nasi[1]
    print(f"Jumlah konsumsi kalori Anda hari ini: {totalMin} - {totalMax} kalori")

```

```
    if maksi > totalMax:

        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi
        {maksi - totalMax:.2f} kalori lebih sedikit dari jumlah TDEE untuk
        porsi makan siang.")

    elif maksi < totalMin:

        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi
        {totalMin - maksi:.2f} kalori lebih banyak dari jumlah TDEE untuk
        porsi makan siang.")

    else:

        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi
        kalori di rentang yang serupa dengan TDEE.")

    input("Tekan ENTER untuk lanjut...")

    return
```

```
judul("INPUT DATA DIRI")

nama = (input("Nama: "))

umur = int(input("Umur: "))

jk = (input("Gender (Pria/Wanita): "))

tb = int(input("Tinggi Badan (cm): "))

bb = int(input("Berat Badan (kg): "))

print("Tingkat Aktivitas:")

print("1. Sedenter: Minim aktivitas fisik, pekerjaan kantoran")

print("2. Ringan: Olahraga ringan 1-3 kali/minggu")

print("3. Sedang: Olahraga sedang 3-5 kali/minggu")

print("4. Berat: Olahraga berat 6-7 kali/minggu")
```

```
print("5. Ekstra: Olahraga sangat intens 2 kali sehari")
aktivitas = int(input("Input tingkat aktivitas (1-5): "))
skip()
```

```
judul("KALKULASI BMI & TDEE")
bmi = hitungBMI(bb, tb)
klasifikasiBMI(bmi)
bmr = hitungBMR(jk, bb, tb, umur)
tdee = hitungTDEE(bmr, aktivitas)
loading(4, 1)
print(f"TDEE: {tdee:.2f} kalori/hari")
```

```
maksi = tdee * 2 / 5
print(f"Porsi Makan Siang di Kantin Bagas: {maksi:.2f} kalori")
input("Tekan ENTER untuk lanjut...")
skip()
```

```
opsi = -1
while opsi != 0:
    judul("REKOMENDASI & KALKULATOR KALORI KANTIN BAGAS")
    print(f"Halo {nama}! Apa yang ingin kamu lakukan?")
    print("1. Berikan saya rekomendasi makanan!")
    print("2. Saya ingin tahu konsumsi kalori saya hari ini!")
    print("0. Keluar")
    opsi = int(input("⇒ "))
    skip()
```

```
if opsi == 1:
    randomizerMakanan(maksi)

elif opsi == 2:
    kalkulatorMakanan(maksi)

skip()

print("Terimakasih sudah menggunakan layanan Kalkulator Kalori Kantin
Bagas!")
```

3.3 PPT dan Video Presentasi

PPT dari Tugas Besar ini dapat diakses pada link berikut:

[Link PPT](#)

Dan untuk video presentasi dan demo program yang telah kami buat dapat dilihat pada tautan di bawah ini:

[Link Video Presentasi](#)

3.4 Kesimpulan dan *Lesson Learned*

3.4.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan implementasi program "CalTrack Kantin Bagas", dapat disimpulkan bahwa program ini dapat memberikan solusi praktis bagi mahasiswa yang kesulitan memantau asupan kalori harian di tengah kesibukan aktivitas kampus dengan mengintegrasikan database menu Kantin Bagas GKU 2 ITB Jatinangor. Solusi ini dicapai melalui penerapan empat pilar *Computational Thinking*, yaitu dekomposisi untuk memecah modul program, pengenalan pola dalam perhitungan kesehatan, abstraksi untuk menyederhanakan data nutrisi, serta algoritma untuk menyusun logika rekomendasi. Namun terdapat

Secara fungsional, program mampu berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni menghitung Indeks Massa Tubuh (BMI) dan kebutuhan energi harian (TDEE), serta memberikan rekomendasi menu yang spesifik dan pelacakan total kalori secara otomatis

untuk membantu pengguna menjaga pola hidup sehat. Meskipun demikian, disimpulkan pula bahwa hasil yang ditampilkan program merupakan nilai estimasi pendekatan, di mana kesalahan perhitungan kalori sangat mungkin terjadi akibat adanya variabilitas porsi penyajian dan teknik pengolahan makanan di dunia nyata yang tidak selalu konsisten. Oleh karena itu, program ini lebih tepat berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kesadaran pola makan (*awareness*), bukan sebagai alat ukur presisi mutlak.

3.4.2 Lesson Learned

Selama pengerjaan Tugas Besar ini, pelajaran berharga yang diperoleh tim penyusun antara lain:

1. Pemahaman logika pemrograman

Kami memperdalam pemahaman mengenai struktur data *list*, fungsi, dan logika algoritma Python untuk memproses data nutrisi.

2. Pentingnya perancangan flowchart

Kami menyadari bahwa visualisasi alur melalui flowchart sangat krusial untuk mencegah kesalahan logika sebelum penulisan kode.

3. Manajemen dan penggunaan 4 pilar *Computational Thinking*

Kami belajar menyederhanakan masalah dunia nyata yang kompleks melalui dekomposisi, *pattern recognition*, abstraksi, dan desain algoritma. Kami memahami bahwa software memiliki keterbatasan dalam meniru kondisi nyata, sehingga kami belajar menerima “*margin of error*” atau toleransi kesalahan sebagai bagian dari proses abstraksi data makanan yang dinamis.

4. Kerja sama tim

Pembagian tugas berdasarkan dekomposisi masalah mengajarkan kami pentingnya kolaborasi efektif dalam menyelesaikan proyek informatika.

LEMBAR KONTRIBUSI

Nama	NIM	Tugas
Christabelcyne Costan	19625004	Pembuatan Program Pembuatan PowerPoint Presentasi
Kevin Sie	19625144	Pembuatan Flowchart Pembuatan Program Presentasi
Abraham Handoko	19625256	Pembuatan Laporan Peng-editan Video Presentasi
Syaamil Abdurrahman	19625260	Pengambilan Data Kalori Pembuatan Laporan Presentasi
Muhammad Alfath Yubi Sanovan	19625284	Pembuatan Laporan Pembuatan Flowchart Presentasi

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, D.** (2022). *Perhitungan Kebutuhan Energi Berbasis Data Antropometri*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(4), 112-120.
- Hidayah, F., & Pratama, A.** (2023). *Perancangan Program Kalkulator Kalori Menggunakan Pendekatan Computational Thinking*. Prosiding Seminar Nasional Informatika dan Komputer, 5(1), 45-52.
- Putra, R.** (2023). *Implementasi Sistem Database Makanan Lokal untuk Pemantauan Kalori*. Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi, 8(2), 78-85.
- Rahmadi, I.** (2022). *Pemanfaatan Aplikasi Digital dalam Peningkatan Kesadaran Gizi Masyarakat*. Buletin Gizi dan Kesehatan, 15(3), 150-160.
- Sari, W., & Nugraha, Y.** (2021). *Validasi Data Kalori Berdasarkan Jenis dan Metode Pengolahan Makanan*. Jurnal Ilmu Nutrisi, 6(1), 22-30.
- Sutanto, A.** (2021). *Hubungan Keseimbangan Kalori dengan Pencegahan Penyakit Metabolik*. Majalah Kedokteran Indonesia, 50(2), 65-72.
- Wijaya, B.** (2020). *Analisis Status Energi (Surplus, Defisit, Normal) Berdasarkan Asupan Kalori Harian*. Jurnal Ilmiah Farmasi dan Kesehatan, 12(4), 210-218.

LAMPIRAN

Gambar 1.1 *Flowchart* Dekomposisi Masalah

Gambar 2.1 *Flowchart CalTrack* Kantin Bagus

Gambar 2.2 *Flowchart Procedure* Judul

Gambar 2.3 *Flowchart Procedure Skip*

Gambar 2.4 *Flowchart Function* Hitung BMI

Gambar 2.5 *Flowchart Procedure* Klasifikasi BMI

Gambar 2.6 *Flowchart Function* Hitung BMR

Gambar 2.7 *Flowchart Function* Hitung TDEE

Gambar 2.8 *Flowchart Procedure Loading*

Gambar 2.9 *Flowchart Procedure Randomizer* Makanan

Gambar 2.10 *Flowchart* Maintain

Gambar 2.11 *Flowchart* Surplus

Gambar 2.12 *Flowchart* Defisit

Gambar 2.13 *Flowchart Procedure* Kalkulator Makanan

Gambar 2.14 *Flowchart Procedure* List Makanan

Gambar 2.15 *Flowchart Procedure* Jumlah Makanan

[Link Drive Lampiran Projek II](#)